Лабораторная работа 2 - Jupyter Notebook. Введение в Python

Подготовил студент группы 523 Чех Степан

Нумерованный список

1. Первый пункт
2. Второй пункт
3. Третий пункт

Маркированный список

- Ненумерованный пункт 1
- Ненумерованный пункт 2
- Ненумерованный пункт 3

Текст ссылки

Задание 2	Задание 3	Задание 4
$\frac{(2,1-1,965):(1,2\cdot 0,045)}{0,00325:0,013}-\frac{4}{0,2\cdot 0,73}$	$\frac{1}{12}\cdot\frac{m^3\cos\alpha}{(\sin\alpha+\cos\alpha)^3}$	$y=\operatorname{sh}x+\sin x-1$

Задание 2

Вычислите указанные арифметические выражения (в командном окне или отдельной ячейке Jupyter Notebook). Выведите результат на экран:

1. без форматирования вывода,
2. с точностью до 2-х знаков после запятой.

```
res = ((2.1 - 1.965) / (1.2 * 0.045)) / (0.00325 / 0.013) - 4 / (0.2 * 0.73)
print(res)
print("{0:.2f}".format(res))
```

```
-17.397260273972606
-17.40
```

Задание 3

Проведите вычисления по заданной формуле при указанных значениях параметров (в командном окне или отдельной ячейке Jupyter Notebook):

1. параметры заданы в коде,
2. параметры вводятся с клавиатуры (используйте функцию input)

```
import math
m = -20.1
alpha_deg = 20
alpha_rad = math.radians(alpha_deg)
res1 = (1/12) * (m**3 * math.cos(alpha_rad)) / (math.sin(alpha_rad) + math.cos(alpha_rad))**3
print("Результат (вариант а):", res1)
m = float(input("Введите m (для варианта б это 1.133538): "))
alpha = float(input("Введите alpha (для варианта б это 1.48): "))
res2 = (1/12) * (m**3 * math.cos(alpha)) / (math.sin(alpha) + math.cos(alpha))**3
print("Результат (ввод с клавиатуры):", res2)
```

```
Результат (вариант а): -302.00950721685143
Введите m (для варианта б это 1.133538): 1.133538
Введите alpha (для варианта б это 1.48): 1.48
Результат (ввод с клавиатуры): 0.00857919013044816
```

Задание 4

Создайте функцию: а) с помощью ключевого слова def, б) с помощью ключевого слова lambda (lambda-функция), - для расчёта функции вида y=f(x) в заданной точке. Постройте график этой функции в диапазоне от 0 до x0 с шагом 0.1 с помощью библиотеки matplotlib.

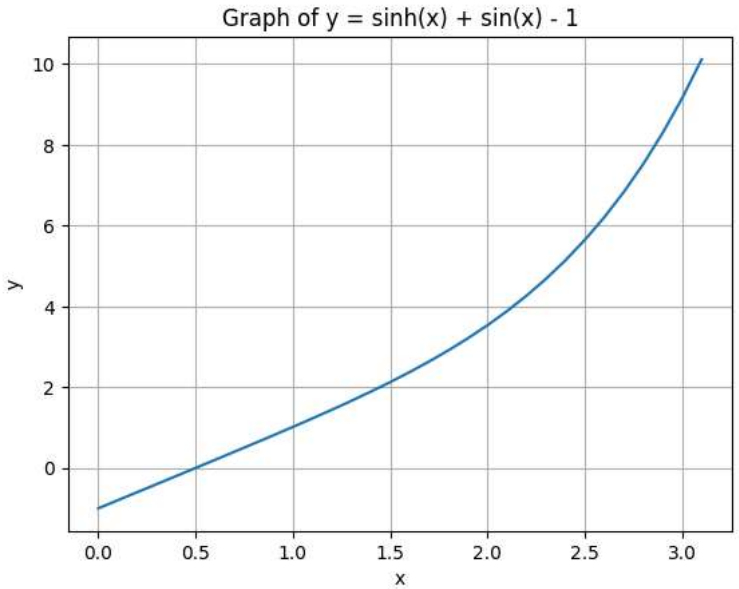
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def f(x):
    return math.sinh(x) + math.sin(x) - 1
x = 3.1
y = lambda x: math.sinh(x) + math.sin(x) - 1
print(f"Значение функции (lambda): {y(x)}")
print(f"Значение функции (def): {f(x)}")
```

```
Значение функции (lambda): 10.11803170195733
Значение функции (def): 10.11803170195733
```

```
# Построение графика в диапазоне от 0 до x (3.1) с шагом 0.1
# создаем список x значений.
x_range = list(np.arange(0, 3.1, 0.1))
# Добавляем конечную точку 3.1 вручную, чтобы график точно доходил до x0
x_range.append(3.1)
# Вычисляем y для каждого x
y_range = [y(xi) for xi in x_range]

plt.figure()
plt.plot(x_range, y_range)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Graph of y = sinh(x) + sin(x) - 1')
plt.grid(True)
plt.show()
```



Задание 5

Напишите программу, которая запрашивала бы у пользователя данные: имя, возраст, место учёбы: «Напишите Ваше имя», «Сколько Вам лет?», «Где Вы учитесь?, – а затем выводила единую запись: «Вас зовут ... . Вам ... лет и Вы учитесь в ... .»

```
# Запрос данных у пользователя
name = input("Напишите Ваше имя: ")
age = input("Сколько Вам лет? ")
study_place = input("Где Вы учитесь? ")

# Вывод единой записи
print(f"Вас зовут {name}. Вам {age} лет и Вы учитесь в {study_place}.")
```

```
Напишите Ваше имя: Степан
Сколько Вам лет? 200
Где Вы учитесь? ТУСУРе
Вас зовут Степан. Вам 200 лет и Вы учитесь в ТУСУРе.
```

Задание 6

Написать скрипт, который задаёт 4 строки разной длины (например, «программировать», «учёба», «я люблю программировать», «ЪЪЪ») и изучить на практике применение функция для:

1. конкатенации срок (str1 + str2),
2. повторения строк (str4*3),
3. обращения по индексу – str1[i],
4. извлечения среза – str1[start:end:step],
5. определения длины строки – len(str),
6. подсчёта количества вхождений подстроки s в строку s1 – s1.count(s, i, j), где s - искомая в s1 подстрока, i,j - границы поиска в s1;
7. поиска подстроки в строке find(str,start,end),
8. Разбиение строки по разделителю (split()),
9. преобразование строки к верхнему или нижнему регистру (upper(), lower()).

```
str1 = "программировать"
str2 = "учёба"
str3 = "я люблю программировать"
str4 = "ЪЪЪ"
res = [_ for _ in range(9)]
res[0] = str1 + str2
res[1] = str4*3
res[2] = str1[4]
res[3] = str1[2:8:2]
res[4] =  len(str3)
res[5] = str1.count("о", 3, 10)
res[6] = str3.find(str1,0,20)
res[7] = str3.split()
res[8] = str4.lower()
print(*res, sep = "\n")
```

```
программироватьучёба
ЪЪЪЪЪЪЪЪЪ
р
орм
23
0
-1
['я', 'люблю', 'программировать']
ъъъ
```

Задание 7

Дана строка символов, среди которых есть одна открывающаяся и одна закрывающаяся скобки. Вывести на экран все символы, расположенные внутри этих скобок.

```
russ_text = """Задание 8. Реализовать скрипт по вариантам:
Дана строка, содержащая (русскоязычный текст. Найти количество слов, начинающихся с буквы \"е\".
В строке заменить все двоеточия : знаком процента %. Подсчитать количество замен.
В строке удалить все буквы "а" и подсчитать количество удаленных символов.
Дана строка символов, среди которых есть одна) открывающаяся и одна закрывающаяся скобки. Вывести на экран все символы, рас
res = russ_text[russ_text.find("(") + 1:russ_text.find(")")]
print(res)
```

```
русскоязычный текст. Найти количество слов, начинающихся с буквы "е".
В строке заменить все двоеточия : знаком процента %. Подсчитать количество замен.
В строке удалить все буквы "а" и подсчитать количество удаленных символов.
Дана строка символов, среди которых есть одна
```

Задание 8

Подсчёт количества элементов меньших и больших некоторого числа в матрице произвольного размера. Функция на вход получает матрицу, и индексы строки, столбца элемента, а возвращает список из двух элементов, где первый - количество элементов меньше указанного, а второй - больше.

```
from random import randint
width = randint(2,10)
height = randint(2,10)
```

```
matr = [[randint(0,10) for _ in range(width)] for ___ in range(height)]
print(*matr, sep = "\n")
pos_y, pos_x = map(int, input("Введите координаты \n").split())
bigger = []
smaller = []
number = matr[pos_x][pos_y]
print("Выбранное вами число -", number)
for i in range(height):
    for j in range(width):
        if matr[i][j] > number:
            bigger +=[matr[i][j]]
        elif matr[i][j] < number:
            smaller +=[matr[i][j]]
print(*bigger)
print(*smaller)
```

```
[1, 8, 9, 5, 10, 3, 7, 9, 2, 4]
[1, 6, 1, 5, 8, 1, 6, 0, 1, 6]
Введите координаты
1 1
Выбранное вами число - 6
8 9 10 7 9 8
1 5 3 2 4 1 1 5 1 0 1
```

Ответы на контрольные вопросы

Вопросы

1. Особенности формата Jupyter-документов (.ipynb)?
2. Разметка Markdown: как задать форматирование текста (полужирный, курсив, подчёркнутый и пр.)?
3. Как в Markdown задать нумерованные и маркированные списки? Как вставить рисунок?
4. Разметка Markdown: структура документа, заголовки.
5. Как установить модуль/библиотеку Python на локальном компьютере и в Google Colab?
6. Что такое срезы массивов и как они работают?
7. Какие основный типы данных и структуры данных есть в Python?

Ответы

1. `Файлы Jupyter (.ipynb) — это JSON-документы, хранящие код, текст и результаты выполнения. Их главная особенность — интерактивность: код разбит на ячейки, которые можно запускать независимо друг от друга, сразу видя результат.`
2. `В Markdown полужирный текст выделяется двойными звёздочками (текст), курсив — одинарными (текст), подчёркнутый — через HTML-тег <u>текст</u>, а код — обратными кавычками (код).`
3. `Маркированные списки создаются через дефис или звёздочку с пробелом, нумерованные — через цифру с точкой. Рисунки вставляются так: ![описание](ссылка).`
4. `Структура документа задаётся заголовками через решётку: # для главного заголовка, ## для раздела, ### для подраздела и так далее до шестого уровня.`
5. `Библиотеки на локальном компьютере устанавливаются через терминал командой pip install имя, а в Google Colab — в ячейке кода с восклицательным знаком: !pip install имя.`
6. `Срезы массивов имеют формат [старт:стоп:шаг] и позволяют извлекать часть последовательности: старт включается, стоп — нет, шаг задаёт интервал. Отрицательный шаг разворачивает последовательность.`
7. `В Python есть простые типы (int, float, str, bool) и структуры данных: list (изменяемый список), tuple (неизменяемый кортеж), dict (словарь пар ключ-значение) и set (множество уникальных элементов).`